

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 193

세 방식이 다 같은 곳에서 막혔다

안쪽 점수를 덜 시끄럽게 만드는 마지막 길을 뚫다. 채점 행을 두 배 넘게 늘렸는데 봉우리가 오히려 내려간다 --- 잡음이 아니라 학습 크기 혼잡이었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 192가 “안쪽 평가 점수가 시끄러운 것이 편향의 절반이므로 덜 시끄럽게 만들면 선택이 덜 치우친다”를 마지막 길로 남겼다. 제일 강한 처방을 뒀다 — 학습 구간을 네 시간 블록으로 나눠 앞으로-사슬(앞 블록들로 적합해 다음 블록을 예측)하고 모든 블록의 예측을 모아 한 번에 켜다. 채점 행이 3,137에서 7,624로 는다. 봉우리가 오히려 내려간다 — 능형 0.624 → 0.313, 트리 0.203 → 0.202. 잡음이 아니었다. 세 방식(한 번 자름 · 세 번 잘라 평균 · 앞으로-사슬)이 다 같은 곳에서 막히는 이유가 하나로 모인다: 학습 크기가 다르면 최적의 진짜로 다르고, 크기를 섞는 모든 방식은 서로 다른 봉우리를 겹쳐 평지로 만든다. 블록 셋의 학습행이 2,553 · 5,085 · 7,648 이니 섞이는 크기 차가 세 배다. 그래도 한 가지가 나아졌다 — 사슬이 고른 트리의 용량이 맞는다(반복×학습률 $400 \times 0.03 = 12.0$ 대 기본값 $220 \times 0.06 = 13.2$). 노트 192에서 한 번 자름이 고른 것이 3.6이었으니 크게 나아졌다. 그런데도 진다 — 유보 +0.4380 대 기본값 +0.4490 으로 -0.0110($t = -3.01$)이다. 깊이를 3으로 골랐고(기본값 4) 그 하나가 용량을 맞춘 이득을 다 먹는다. 반면 능형은 세 방식 전부 $\alpha=100$ 을 고르고 유보에서 +0.0109를 얻는다 — 방식에 강건하다. 그래서 튜닝 갈래를 닫는다. 그리고 닫으면서 확인된 것이 하나 있다: 봉우리 지수가 세 방식을 다 막았고(0.203 · 0.351 · 0.202) 유보를 열어 보니 막은 것이 두 번 다 옳았다(-0.0104 · -0.0110). 노트 190에서 네 점 사이에 그은 문턱이 독립으로 세 번 검증됐다.

Table 1: 안쪽 방식 셋.

	채점 행	트리	능형
한 번 자름 (0.70)	3,137	.203	.624
세 번 잘라 평균	—	.351	.365
앞으로-사슬	7,624	.202	.313

Table 2: 트리가 고른 것.

	깊이	반복	학습률	용량
기본값	4	220	.06	13.2
한 번 자름	6	120	.03	3.6
앞으로-사슬	3	400	.03	12.0

1. 채점 행을 늘려도 안 된다

주장 1. 채점 행을 2.4배로 늘렸는데 능형 봉우리가 절반으로 준다 (.624 → .313). 잡음이 문제였다면 반대로 가야 한다.

반증 조건. 노트 192의 마지막 읽기가 반증됐다 — “안쪽 점수가 시끄러운 것이 편향의 절반”이라고 적었는데, 시끄러움을 줄여도 안 낫는다.

주장 2. 셋이 같은 이유로 막힌다. 학습 크기가 다르면 최적의 진짜로 다르고, 크기를 섞는 방식은 서로 다른 봉우리를 겹쳐 평지로 만든다.

반증 조건. 앞으로-사슬 블록 셋의 학습행이 2,553 · 5,085 · 7,648 이다 — 섞이는 크기 차가 세 배다. 평균(노트 192)도 비율 0.55~0.85로 1.7배를 섞었다.

2. 용량은 맞췄는데 깊이가 틀렸다

주장 3. 사슬은 용량을 거의 맞춘다(12.0 대 13.2). 노트 192에서 한 번 자름이 3.6이었으니 크게 나아졌다 — 큰 블록(7,648행)이 들어와서다.

반증 조건. 그런데도 유보에서 -0.0110 진다($t = -3.01$). 깊이를 3으로 골랐고(기본값 4) 그 하나가 용량을 맞춘 이득을 다 먹는다.

주장 4. 능형은 방식에 강건하다 — 세 방식 전부 $\alpha=100$ 을 고르고 유보 +0.3818로 같다.

반증 조건. 선형은 손잡이가 하나이고 그 하나가 학습 크기에 완만하게 반응한다. 트리는 셋이 서로 맞물려 있어 크기가 바뀌면 다른 조합으로 옮겨 간다.

3. 문턱이 세 번 검증됐다

주장 5. 노트 190에서 네 점 사이에 그은 문턱이 독립으로

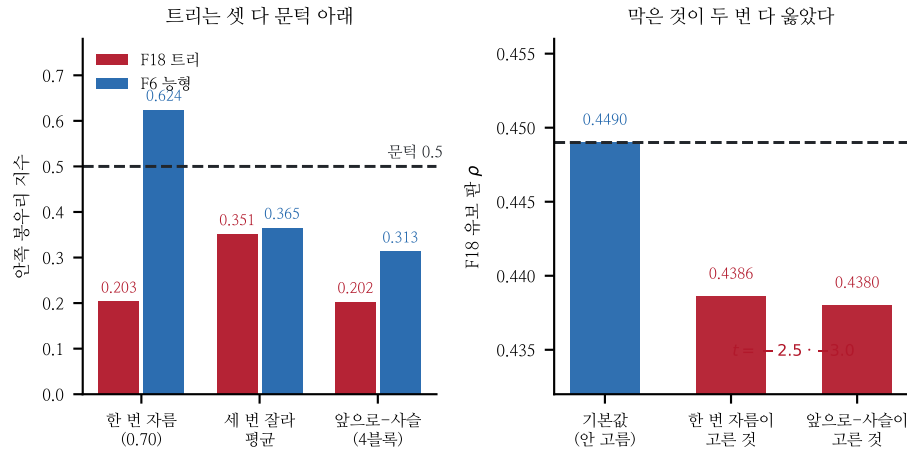


Figure 1: 왼쪽 — 트리는 셋 다 문턱 아래. 오른쪽 — 막은 것이 두 번 다 옳았다.

Table 3: 붕우리 지수가 막았고, 유보를 열어 보니.

	붕우리	유보 차	
한 번 자름	.203	-.0104	막음 · 옳음
세 번 평균	.351	—	막음
앞으로-사슬	.202	-.0110	막음 · 옳음
능형(참고)	.624	+.0109	통과 · 옳음

젠 용량 편향이 더 커진다. 어느 쪽으로도 빠져나갈 곳이 없어 보이고, 그래서 다음 사이클은 튜닝이 아니라 자료로 돌아간다.

Table 4: 남은 것.

크기 고정	블록마다 학습행을 같게 자르면
깊이	용량과 따로 다뤄야 하나
다음 갈래	튜닝 말고 — 자료로 돌아갈 것

세 번 검증됐다. 세 방식을 다 막았고, 유보를 열어 보니 두 번 다 지는 선택이었다. 통과시킨 능형은 이기는 선택이었다.

반증 조건. 규약이 값을 하는 것이 이 흐름에서 두 번째다 — 노트 187의 “안 움직이면 안 닿은 것”이 두 사이클 연속으로 아티팩트를 잡았고(노트 189 · 190), 붕우리 지수가 세 방식을 막았다.

주장 6. 튜닝 갈래를 닫는다. 능형 셋은 조정해서 +0.011~0.013 을 얻었고 챔피언은 이 자료로 조정할 수 없다 — 세 방식이 다 실패했고 실패의 원인이 같다.

반증 조건. 판은 +0.4490 그대로다. 노트 189~193 다섯 사이클에서 판이 안 올랐다 — 오른 것은 도전자 셋이고 챔피언은 안 움직였다.

첫 줄이 이 갈래에서 마지막으로 남은 것이다. 크기 혼란이 원인이라면 크기를 고정하면 된다 — 블록마다 앞에서부터 다 쓰는 대신 창을 밀며 늘 같은 행 수로 적합하는 것이다. 그러면 붕우리가 설 수 있다. 다만 그때 학습행은 제일 작은 블록에 맞춰야 하므로 2,553 행이 되고, 전체 학습 10,292 행과 네 배 차이로 노트 192가